

BAHAN_AJAR_Pertemuan5

BAHAN AJAR – PERTEMUAN 5

Binary Search (Pencarian Biner)

TP BK 1.1,
1.3

A. KONSEP BINARY SEARCH

Binary search adalah algoritma pencarian yang bekerja dengan **membagi array terurut menjadi dua bagian** secara berulang hingga target ditemukan.

Syarat: Data Harus Terurut!

Urut	Bisa Binary?
[10, 23, 45, 56, 78, 89, 92, 99]	Ya
[10, 45, 23, 89, 56, 78, 99, 92]	× Tidak

Cara Kerja

1. Tentukan **tengah** array: $\text{mid} = (\text{kiri} + \text{kanan}) / 2$
2. Bandingkan $\text{arr}[\text{mid}]$ dengan target:
 - $\text{arr}[\text{mid}] == \text{target}$ → ketemu, selesai
 - $\text{arr}[\text{mid}] > \text{target}$ → cari di **kiri** ($\text{kanan} = \text{mid} - 1$)
 - $\text{arr}[\text{mid}] < \text{target}$ → cari di **kanan** ($\text{kiri} = \text{mid} + 1$)
3. Ulangi sampai ketemu atau habis

Ilustrasi

Cari 23 di [10, 23, 45, 56, 78, 89, 92, 99]:

Langkah 1: $\text{kiri}=0$, $\text{kanan}=7$, $\text{mid}=3$ (nilai 56)
 $23 < 56$ → cari kiri ($\text{kanan} = 2$)
[10, 23, 45, 56] ← sisa

Langkah 2: $\text{kiri}=0$, $\text{kanan}=2$, $\text{mid}=1$ (nilai 23)
 $23 = 23$ → KETEMU di indeks 1!

Hanya 2 langkah! Sequential butuh 2 langkah juga (kebetulan 23 di posisi 2).

Contoh Lain: Cari 99

Langkah 1: $\text{mid}=3$ (56), $99 > 56$ → cari kanan ($\text{kiri}=4$)
[78, 89, 92, 99]
Langkah 2: $\text{mid}=5$ (89), $99 > 89$ → cari kanan ($\text{kiri}=6$)
[92, 99]
Langkah 3: $\text{mid}=6$ (92), $99 > 92$ → cari kanan ($\text{kiri}=7$)
[99]
Langkah 4: $\text{mid}=7$ (99), $99 = 99$ → KETEMU!

B. PERBANDINGAN SEQUENTIAL VS BINARY

Aspek	Sequential Search	Binary Search
Syarat data	Tidak perlu terurut	Harus terurut

Aspek	Sequential Search	Binary Search
Cara kerja	Cek satu per satu dari awal	Belah dua, buang setengah
Kecepatan	$O(n)$ — linear	$O(\log n)$ — logaritmik
Kompleksitas	Sederhana	Sedang
Cocok untuk	Data kecil (<100)	Data besar

Perbandingan Jumlah Langkah

Jumlah Data (n)	Sequential (maks)	Binary (maks)
10	10	4
100	100	7
1.000	1.000	10
10.000	10.000	14
100.000	100.000	17
1.000.000	1.000.000	20

Rumus binary search: maksimal langkah = $\lceil \log_2(n) \rceil + 1 - \log_2(10) \approx 3,3 \rightarrow 4$ langkah - $\log_2(1.000.000) \approx 19,9 \rightarrow 20$ langkah

C. BINARY SEARCH DI PYTHON

```
def binary_search(arr, target):
    kiri = 0
    kanan = len(arr) - 1

    while kiri <= kanan:
        mid = (kiri + kanan) // 2

        if arr[mid] == target:
            return mid # Ditemukan
        elif arr[mid] < target:
            kiri = mid + 1 # Cari di kanan
        else:
            kanan = mid - 1 # Cari di kiri

    return -1 # Tidak ditemukan

# Contoh
nilai = [10, 23, 45, 56, 78, 89, 92, 99]
print(binary_search(nilai, 23)) # Output: 1
print(binary_search(nilai, 50)) # Output: -1
```

D. TEBAK ANGKA — BINARY SEARCH DI KEHIDUPAN

Permainan tebak angka 1–100 adalah contoh sempurna binary search:

Tebakan	Respon	Rentang Tersisa
50	"Terlalu besar"	1–49
25	"Terlalu kecil"	26–49
37	"Terlalu besar"	26–36
31	"Terlalu kecil"	32–36
34	"Terlalu besar"	32–33
33	"Terlalu kecil"	32
32	"BENAR!"	

7 tebakan untuk angka 1–100. Tidak akan pernah lebih dari 7!

Contoh Binary Search di Kehidupan

Situasi	Cara Binary
Cari kata di kamus	Buka tengah → cek abjad → buang setengah
Cari nama di buku telepon	Buka tengah → cek huruf → buang setengah
Tebak harga barang	“Lebih mahal?” / “Lebih murah?”
Debug kode	Cari error dengan membelah kode jadi dua

E. RANGKUMAN

1. **Binary search**: belah data terurut jadi dua, buang setengah yang tidak mungkin
 2. **Syarat**: data harus **terurut**
 3. **$O(\log n)$** — sangat cepat untuk data besar (1 juta → 20 langkah)
 4. Sequential = $O(n)$ — binary = $O(\log n)$ — binary **jauh lebih cepat**
-

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi